文献引用格式：周展望．一种压电陶瓷水听器极性专用检测设备的设计[J]．电声技术，2022，46(10)：80－83.

ZHOU Z W.A design of special detection equipment for polarity of piezoelectric ceramic hydrophone [J] .Audio Engineering，2022，46(10)：80－83.

中图分类号：TN912.2　　**文献标识码：A**　　**DOI：10.16311/j.audioe.2022.10.023**

一种压电陶瓷水听器极性专用检测设备的设计

周展望

（中国船舶集团公司第七一五研究所，浙江　杭州　310023）

摘要：作为水声检测领域的关键传感器，水听器有着广泛的应用。在生产过程中，水听器容易出现极性不易辨别的情况。极性反接将影响后续波束形成、时频分析等一系列算法，导致直接的运算结果偏离甚至错误。对此，提出一种简单易用的水听器极性检测方法。基于此方法，设计一款水听器极性专用检测设备。经测试，该设备使用便捷、快速，结果简单、可靠，能够较大地提高生产便利性。

关键词：压电陶瓷水听器；极性检测；检测设备

A Design of Special Detection Equipment for Polarity of Piezoelectric Ceramic Hydrophone

ZHOU Zhanwang

(The 715th Research Institute of China State Shipbuilding Corporation Limited, Hangzhou 310023, China)

Abstract: Hydrophones are widely used as key sensors in the field of underwater acoustic detection. In the production process, the polarity of hydrophones is easy to be distinguished, and the reverse polarity will affect a series of algorithms such as subsequent beamforming and time-frequency analysis, resulting in deviation or even error in the direct calculation results. This paper proposes a simple and easy-to-use hydrophone polarity detection method, and based on this method, a special detection equipment for hydrophone polarity is designed. After testing, the equipment is convenient and fast to use, and the results are simple and reliable, which can greatly improve the convenience of production.

Keywords: piezoelectric ceramic hydrophone; polarity detection; detection equipment

1　背　景

水听器是一种用于接收水下声信号的传感器装置[1]，在水声声压探测设备中得到了越来越广泛的应用[2]。基于压电陶瓷原理的水听器具有极性。水听器在生产过程中容易出现水听器极性焊反且不易检查的现象。水听器极性反接，将直接导致采集的波形相位相差 180° 。对相位敏感的波束形成算法[3]、时频分析[4]将直接受到影响，最终导致运算结果偏离实际值。

造成水听器极性反接且无直接检测方式，主要有两方面的原因。一方面，水听器结构较小[5-6]，焊接时极性不容易分辨，人工焊接操作容易出现焊反的情况；另一方面，从外观上通过人眼观察，无法判断水听器是否焊接正常。在以往线阵测试过程中，常出现部分声通道水听器极性焊反的现象。在线阵测试过程中发现水听器焊反的情况下，需要拆解线阵重新加工，带来的时间和成本的损失是巨大的。因此，需要找到一种能够在生产阶段就可以发现水听器问题的解决方案。本文基于此需求设计了一种水听器串检测设备，能够通过手动压力信号刺激、电信号采集、采样波形判断等方式来检测水听器的极性是否焊反。结合生产需求，该装置还要求具备体积轻小、功耗超低、续航时间长等特点。

2　技术路线

2.1　检测原理

水听器作为一种压电陶瓷器件，具有极性。当对水听器施加压力或拉力，它的两端会产生极性相反的电荷，通过回路而形成电流[2]。这种效应称为压电效应。对水听器施加压力，使得水听器因压电

效应产生较大的电压，在水听器串两端可以测得该水听器产生的电势差方向上的电压值。由于电容效应，水听器产生的电压会在先产生电压的方向产生电流，导致正负电荷聚集在水听器串的两端，在脉冲压力过后，压电效应消失，正负电荷回流，导致出现反方向的电压值。

2.2 常规检测方案

2.2.1 压电陶瓷极性判别仪

使用万用表的电压档或者专用的压电陶瓷极性判别仪检测时，将表笔正负极与水听器串两个电极连接好，然后用力按压水听器串的其中一个水听器（即用手对水听器施加压力），看极性判别仪出来的数值是先左偏再右偏还是先右偏再左偏。

2.2.2 示波器

使用示波器检测时，将示波器表笔的正负极分别接到红色和白色线缆上，手指用力单独按压水听器串中的单个水听器。用示波器测量按压过程中水听器串两端的电压值，可以得到相应波形。在水听器接线正确的情况下，示波器测得水听器电压方向为先负后正。在水听器正负极接反的情况下，示波器测得水听器电压方向为先正后负。

2.2.3 专用检测设备

程江林等人[7]提出了一种压电陶瓷水听器极性检测的方法，通过发送声波激励信号，让水听器进行采集，对比采集到的信号第一个峰值的正负性来判断水听器的极性。该方法在实验室条件下具有良好的检测性能以及便利性，但是在生产条件下，水听器的位置摆放、环境是否安静等因素会对结果产生比较大的干扰，不适合在环境较恶劣的生产条件下进行检测。

3 专用检测设备方案

3.1 常规检测方案的缺点

上述检测方案中，通过实际测量，从按压开始到按压结束，整个电压变化过程持续的时间较短。实验表明，常规检测方案存在如下缺点。

（1）若用压电陶瓷极性判别仪进行检测，指针较小，偏移过程一闪而过，测试人员容易漏看。

（2）若用示波器检测，搭建环境的过程较为烦琐，示波器的操作使用较为复杂，不适合生产设备快速部署、操作简便的要求。

3.2 设备方案

基于以上分析，本文提出一款轻巧、易用的水听器串专用检测设备。设备的工作流程如图 1 所示。

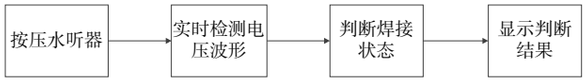


图 1 检测设备工作流程

4 方案设计

4.1 设备硬件方案设计

如图 2 所示，设备硬件分为信号调理电路和信号采集处理电路两个部分。信号调理电路负责将水听器串采集到的电压信号抬压处理后生成适合 AD 芯片采样的电压信号；信号采集处理电路负责将收到的电压信号经过 AD 芯片采集处理后，通过算法进行判断处理，得到检测结果，通过 GPIO 控制 LED 灯进行显示。

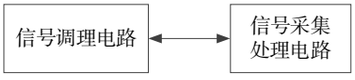


图 2 设备硬件总体框图

4.1.1 信号调理电路

图 3 为信号调理电路的原理图。如图 3 所示，双向 TVS 二极管 D1 并联在信号输入的正负极两端，作为防静电保护器件。R1=R2，作为信号输入的抬压电平，经过运放跟随器电路之后将原本 0 V 附近的信号抬升到 0.5 倍 VCC 附近。稳压二极管 D2 作为后级 AD 芯片的保护器件，防止电压过大超过 AD 芯片的量程。

4.1.2 信号采集处理电路

图 4 为设备采集处理电路的硬件框图。信号调理电路将信号抬压以后，经过 AD 芯片将模拟信号转换成为数字信号。通过 I2C 接口将采样结果发送给主控单元（Main Control Unit，MCU）进行处理。

MCU 芯片通过 SPI 接口连接 Flash 芯片存储配置数据，通过晶振芯片提供时钟源，通过 GPIO 扩展指示灯，扩展 RS-232 接口用于串口调试。

电源复位部分负责为 AD 芯片和 MCU 及其外设芯片提供电源。增加复位芯片作为 MCU 的上电复位信号源。扩展复位按钮作为手动复位的信号源。

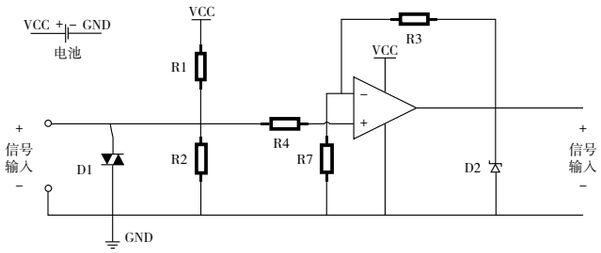


图 3　设备信号调理电路原理图

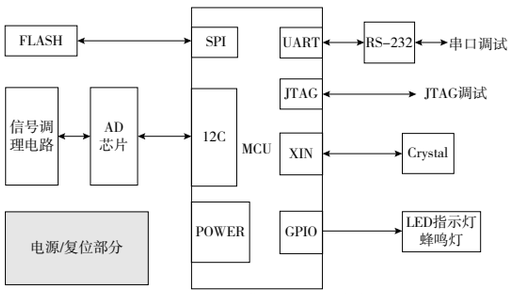


图 4　设备采集处理电路框图

4.2　设备工作流程

设备的工作流程如图 5 所示。用户打开电源后，MCU 进行初始化。初始化完毕后，打开工作状态指示灯，开启工作流程。MCU 控制 AD 芯片采集原始数据，并实时判断数据是否超过设定阈值。若判断超过设定阈值，则采集剩余有效波形。再进行算法计算，若计算结果判断为非正常波形，则返回下一次采集判断流程。若判断为正常波形，继续判断极性。若正常极性，则打开绿色指示灯和蜂鸣器 0.5 s；若为相反极性，则打开红色指示灯 0.5 s。提示完毕后，关闭指示灯并回到下一次判断流程。

整个检测流程如图 6 所示，判断流程分为 6 步。

(1) 原始数据采集。MCU 通过控制 AD 芯片对模拟信号进行数字化并实时存储于 MCU 内部 RAM 中。

(2) 程序对原始数据进行阈值判断。若数值的绝对值大于设定阈值，将进入后续判断步骤，并记住该次阈值的极性。

(3) 建立判断数据窗口，即提取有用的信号序列。要提取的信号从第一次判断阈值前的过零点时刻 t_0 到后一次判断相反极性后的过零点时刻 t_2，并记录两次阈值判断中间的过零点时刻 t_1。

(4) 积分前的权重赋值。t_0–t_1 时段的积分权重为 –1，t_1–t_2 时段的积分权重为 +1。

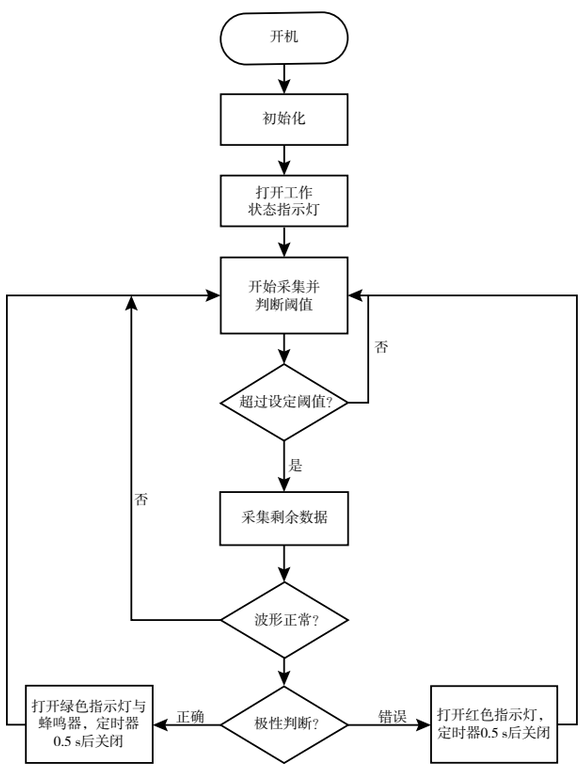


图 5　设备工作流程图

(5) 积分运算与归一化。该运算将数据窗内的数据按照权重进行积分运算，并将得到的值除以数据窗长度，以归一化不同长度波形对判断阈值的敏

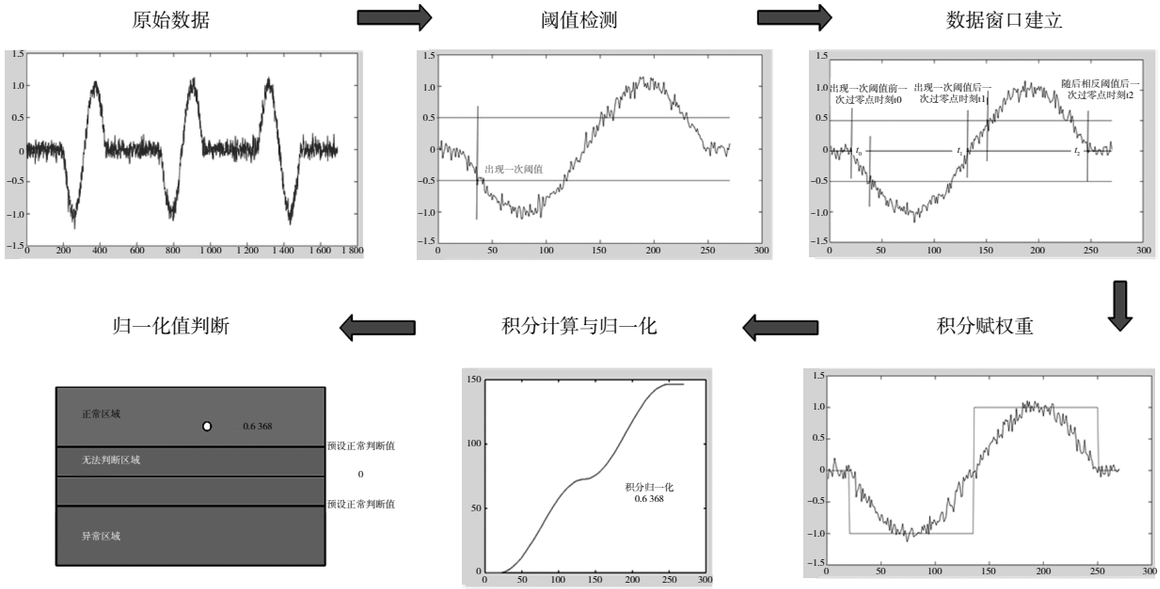


图 6　检测处理流程图

感度。

(6)对得到的归一化积分值进行判断。若超过预设判断阈值(根据置信区间设定),则可以形成有效的判断。若值为正,表示该水听器极性正常,否则报告异常处理。

5　结　语

本文提出了一种水听器极性检测方法并设计了极性检测设备。经生产操作测试,水听器极性专用检测设备使用简单,结果显示直观,结果准确,体积较小,续航时间长,具有较高的生产应用价值。

参考文献:

[1] 陈劲,段发阶,蒋佳佳,等.用于水听器线列阵的精密时钟同步方法[J].计算机应用,2013,33(2):600-602.

[2] 孙伟,郭宝龙,陈龙.便携式水听器测试仪的研究与实现[J].仪器仪表学报,2011,32(2):375-380.

[3] PRIDHAM R G, MUCCI R A.A novel approach to digital beamforming [J].The Journal of the Acoustical Society of America, 1978, 63(2):425-434.

[4] FERGUSON B G.Time-frequency signal analysis of hydrophone data [J].IEEE Journal of Oceanic Engineering, 1996, 21(4):537-544.

[5] LEE H, CHOI S, MOON W.A micro-machined piezoelectric flexural-mode hydrophone with air backing: benefit of air backing for enhancing sensitivity [J].The Journal of the Acoustical Society of America, 2010, 128(3):1033-1044.

[6] 茹鸿菲,郭世旭,王月兵,等.基于超低噪声 JFET 的甚低频压电水听器设计[J].传感技术学报,2019,32(12):9.

[7] 程江林,李正平.一种用于压电陶瓷水听器极性检测的方法[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2020,43(11):1517-1520.

编辑:郭芳园